ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. május 18.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a válaszok.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (10 pont)

a) Pl. olaj- és gázkitermelés, rizstermelés, állattenyésztés, hulladékgazdálkodás
két példa: ***1 pont***
b) 2 cm^3 ***1 pont***
c) A metán szerkezeti képletének megadása ***1 pont***
metán: tetraéder, apoláris *együtt:* ***1 pont***
szén-dioxid szerkezeti képletének megadása *együtt:* ***1 pont***
a szén-dioxid lineáris, apoláris ***1 pont***
d) Pl. éghető gáz. ***1 pont***
e) A %-os csökkentésnél nagyobb léptékben kell gondolkodni
(cél a zéró metánkibocsátás lehet csak) ***1 pont***
Pl. összefogás szükséges (egyedül nem tudják megoldani a problémát) ***1 pont***
f) 22 %-kal ***1 pont***

2. Egyszerű választás (12 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. D
2. C
3. B
4. A
5. B
6. E
7. D
8. C
9. C
10. A
11. E
12. B

3. Négyféle asszociáció (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.
1. A
2. D
3. B
4. B
5. C
6. C
7. D
8. A
9. B
10. B

4. Táblázatos feladat (13 pont)

1.	Etil-alkohol (etanol)	***1 pont***
2.	Ecetsav (etánsav)	***1 pont***
3.	CH_3COOH	***1 pont***
4.	Hidrogénkötés	*
5.	Hidrogénkötés	*
6.	Korlátlan	*
7.	Korlátlan	*
8.	$CH_3CH_2OH + CuO = CH_3CHO + Cu + H_2O$	***1 pont***
	Az acetaldehid képletéért	*
9.	$CH_3COOH + 2\ O_2 = 2\ CO_2 + 2\ H_2O$	***1 pont***
10.	Pl. $CH_2=CH_2 + H_2O = CH_3CH_2OH$ (vagy a szeszes erjedés egyenlete)	***1 pont***
11.	Pl. élvezeti cikk (vagy energiatermelés)	***1 pont***
12.	Pl. ételízesítés	***1 pont***
13.	Etil-acetát (etil-etanoát)	***1 pont***
14.	Folyadék	*
15.	$CH_3COOCH_2CH_3 + NaOH = CH_3COONa + CH_3CH_2OH$	***1 pont***

*A *-gal jelölt válaszok közül bármely két helyes válasz 1 pont.*

5. Alternatív feladat

A) Táblázatos feladat (12 pont)

1.	3. periódus	*
	II. A csoport (alkáliföldfémek)	*
2.	4. periódus	*
	I. B csoport	*
3.	Ezüstös (szürke)	*
4.	Vöröses	*
5.	Könnyűfém	*
6.	Nehézfém	*
7.	+2, színtelen *(csak együtt)*	***1 pont***
8.	+2, kék *(csak együtt)*	***1 pont***
9.	$Mg + 2\ HCl = MgCl_2 + H_2$	***1 pont***
10.	Nincs reakció.	*
11.	$2\ Mg + O_2 = 2\ MgO$	***1 pont***
12.	$2\ Cu + O_2 = 2\ CuO$	***1 pont***
13.	Redoxi	*
14.	Redoxi	*
15.	Exoterm	*
16.	Fehér	***1 pont***

*A *-gal jelölt válaszok közül bármely két helyes válasz 1 pont.*

B) Számítási feladat (12 pont)

a) **36** darabot *1 pont*
b) **10** darabot *1 pont*
c) $n(\text{Mg}) = 100\text{ g} : 24{,}3\text{ g/mol} = 4{,}12\text{ mol}$ *1 pont*
$n(^{25}\text{Mg}) = 4{,}12 \cdot 0{,}1 = 0{,}412\text{ mol}$ *1 pont*
$\boldsymbol{m(^{25}\text{Mg})} = 0{,}412\text{ mol} \cdot 25\text{ g/mol} = \mathbf{10{,}3\text{ g}}$ *1 pont*
d) Katódreakció: $Cu^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Cu$ *1 pont*
$\boldsymbol{E_{ME}} = 0{,}34 - (-2{,}36) = \mathbf{2{,}7\text{ V}}$ *1 pont*
e) $n(\text{gáz}) = 0{,}735\text{ dm}^3 : 24{,}5\text{ dm}^3\text{/mol} = 0{,}03\text{ mol}$ *1 pont*
1 mol magnézium savból 1 mol hidrogéngázt fejleszt (vagy egyenlet) *1 pont*
$m(\text{Cu}) = 2\text{ g} - 0{,}03\text{ mol} \cdot 24{,}3\text{ g/mol} = 1{,}27\text{ g}$ *1 pont*
$n(\text{Cu}) = 1{,}27\text{ g} : 63{,}5\text{ g/mol} = 0{,}02\text{ mol}$ *1 pont*
A keverék összetétele: ***60,0 n/n% Mg, 40,0 n/n% Cu***. *1 pont*

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Elemző feladat (15 pont)

1. Si *1 pont*
2. Atomrács *1 pont*
3. Al *1 pont*
4. 3 *1 pont*
5. Igen, mert negatív a standardpotenciálja. *1 pont*
6. Nem, mert passziválódik. *1 pont*
7. P *1 pont*
8. $4\ P + 5\ O_2 = 2\ P_2O_5$ *1 pont*
9. S *1 pont*
10. $S + O_2 = SO_2$ *1 pont*
11. V-alakú, poláris *1 pont*
12. C *1 pont*
13. Gyémánt *1 pont*
14. Grafit *1 pont*
15. $2\ Fe_2O_3 + 3\ C = 4\ Fe + 3\ CO_2$ vagy $Fe_2O_3 + 3\ C = 2\ Fe + 3\ CO$ *1 pont*

7. Kísérletelemző és számítási feladat (16 pont)

a) **C**, sárgászöld *1 pont*
b) A **C** henger
Pl. az azonos anyagmennyiségű gázok tömege a moláris tömeggel egyenes arányosságban változik. *együtt:* *1 pont*
c) A levegőnél nagyobb moláris tömegű (sűrűségű) gázok esetén. *1 pont*
A és **C** *együtt:* *1 pont*
d) Mert mindegyik oldódik vízben. *1 pont*
$Cl_2 + H_2O = HCl + HOCl$ *1 pont*
e) **B** esetén, lila (bíbor, piros) szín jelenik meg. *együtt:* *1 pont*
f) Fehér füst keletkezik. *1 pont*
$NH_3 + HCl = NH_4Cl$ *1 pont*
g) $n(\text{gáz}) = 0{,}5\text{ dm}^3 : 25\text{ dm}^3\text{/mol} = 0{,}02\text{ mol}$ *1 pont*
$[H^+] = 10^{-2}\text{ mol/dm}^3$ *1 pont*
$\boldsymbol{V(\text{oldat})} = n : c = 0{,}02\text{ mol} : 0{,}01\text{ mol/dm}^3 = \boldsymbol{2{,}00\text{ dm}^3}$ *1 pont*

h) $m(NH_3) = 0{,}02 \text{ mol} \cdot 17 \text{ g/mol} = 0{,}34 \text{ g}$ ***1 pont***
$m(\text{víz}) = (0{,}34 : 30) \cdot 70 = 0{,}793 \text{ g}$
V(víz) = 0,793 cm³ ***1 pont***
i) PVC ***1 pont***
Sósav és hipó ***1 pont***

8. Számítási feladat (12 pont)

a) A tapasztalati képlet meghatározása:
$n(C) : n(H) : n(O) = (57{,}14 : 12) : (4{,}76 : 1) : (38{,}1 : 16) =$ ***1 pont***
$4{,}76 : 4{,}76 : 2{,}38 = 2 : 2 : 1$ ***1 pont***
C_2H_2O vagy **$(C_2H_2O)_n$** vagy **$C_{2n}H_{2n}O_n$** ***1 pont***
b) ***M* =** 3,15 g : 0,025 mol = ***126 g/mol*** ***1 pont***
c) $(2 \cdot 12 + 2 \cdot 1 + 16) \cdot n = 126$ ***1 pont***
$n = 3$ ***1 pont***
A molekulaképlet: ***$C_6H_6O_3$*** ***1 pont***
d) $m(\text{csoport}) = 24 \cdot 50 = 1200 \text{ kg}$ ***1 pont***
$m(\text{maltol}) = 1200 \text{ mg} = 1{,}2 \text{ g}$ ***1 pont***
1200 mg : 20 mg = 60
60 db kiflit fogyasztott el a csoport. ***1 pont***
e) $m_o = 120 \text{ cm}^3 \cdot 1{,}0 \text{ g/cm}^3 = 120 \text{ g}$ ***1 pont***
$m(\text{maltol}) = 1{,}2 \text{ g}$
A telített oldat **1,0 *m/m%*** -os. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)